

Clase 02: Metodologías Ágiles y Paradigma Cliente-Servidor

Semana 2 | Corte 1

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

2026-07-23

Table of contents

Objetivos de la Clase	1
Conceptos Fundamentales	2
1. Evolución hacia la Salud 4.0	2
2. Metodologías de Gestión de Proyectos	2
3. Paradigma Cliente - Servidor	2
4. Sistemas CRUD	3
5. Historia Clínica Electrónica (HCE)	3
Práctica de Laboratorio: Diseño de Datos Clínicos (Resolución 866)	3
Objetivo Práctico	3

Ver Presentación de la Clase

Objetivos de la Clase

1. Comprender la evolución de los registros clínicos en papel hacia la Salud 4.0.
2. Identificar las diferencias fundamentales entre las metodologías de gestión de proyectos clásicas y las metodologías ágiles (Scrum).
3. Entender la arquitectura Cliente-Servidor y los componentes Frontend y Backend en el contexto de un sistema de información en salud.
4. Conocer los conceptos básicos de un sistema CRUD y su aplicación en la Historia Clínica Electrónica (HCE).

Conceptos Fundamentales

1. Evolución hacia la Salud 4.0

Los flujos de trabajo clínicos y administrativos han evolucionado drásticamente. Hemos pasado del registro tradicional en papel a un ecosistema digital integrado (Salud 4.0), donde la información médica fluye a través de diversas plataformas para apoyar la toma de decisiones clínicas y mejorar la eficiencia administrativa.

2. Metodologías de Gestión de Proyectos

Metodologías Clásicas

Se caracterizan por una planificación rigurosa y estática desde el inicio del proyecto (ej. Cascada). - Gestión estricta de cronograma (Gantt), costos y riesgos. - Fases independientes y secuenciales. - Adecuadas para proyectos con requisitos inmutables y un amplio rango de tiempo.

Metodologías Ágiles (Scrum)

Ideal para el desarrollo de software y aplicaciones tecnológicas, ya que se adapta a las necesidades cambiantes del cliente. - **Flexibilidad:** Fácil adaptación y seguimiento rápido de entregas. - **Trabajo Iterativo:** El trabajo se divide en **Sprints** (etapas interrelacionadas y cortas). - **Roles en Scrum:** - **Product Owner (Dueño del Producto):** Representa a los *Stakeholders* (interesados: gerentes, CEO, médicos). Conoce de primera mano las necesidades del cliente y define los requisitos. - **Scrum Master:** Líder facilitador del equipo (no un jefe). Garantiza la aplicación de la metodología y actúa como moderador entre el equipo y el Product Owner. - **Equipo de Desarrollo (Developers):** Ejecutan el trabajo. Participan en reuniones diarias ("Dailys") respondiendo: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué haré hoy?, ¿Qué problemas tuve? - **Herramientas:** Aplicaciones como **Trello** facilitan la administración visual de proyectos ágiles.

3. Paradigma Cliente - Servidor

Las soluciones tecnológicas modernas en salud se dividen en dos instancias principales: - **Frontend (Cliente):** La interfaz visual con la que interactúan los profesionales de la salud o los pacientes. - **Backend (Servidor):** La lógica de negocio y la base de datos donde se procesa y almacena de forma segura la información médica.

4. Sistemas CRUD

La base de la mayoría de los sistemas de información en salud es el modelo **CRUD**, que define las cuatro operaciones fundamentales sobre una base de datos: - **Create** (Crear registros médicos) - **Read** (Consultar el historial del paciente) - **Update** (Actualizar datos o evolución) - **Delete** (Eliminar o archivar registros, bajo estrictas normativas)

5. Historia Clínica Electrónica (HCE)

La Historia Clínica Electrónica centraliza la gestión de los datos de los pacientes e implementa transversalmente el modelo CRUD. En Colombia, la interoperabilidad y reglamentación de la Historia Clínica Electrónica está liderada por el Ministerio de Salud. Puedes consultar más información en el sitio oficial: - [Ministerio de Salud: Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica \(IHCE\)](#)

Práctica de Laboratorio: Diseño de Datos Clínicos (Resolución 866)

Objetivo Práctico

Identificar y estructurar los datos mínimos requeridos para la tabla **pacientes** de un sistema CRUD, asegurando el cumplimiento de la normativa colombiana de interoperabilidad (Resolución 866 de 2021).

i Actividad: Construyendo el Diccionario de Datos

1. **Consulta Normativa:** Ingrese a la web oficial del Ministerio de Salud y consulte el Anexo Técnico de la **Resolución 866 de 2021**. Ubique la sección referida al *Conjunto de Datos de Identificación del Paciente*.
2. **Estructura de la Tabla:** En una hoja de cálculo (Excel, Google Sheets), cree una tabla que servirá como su “Diccionario de Datos” para el diseño del sistema.
3. **Selección de Variables:** Extraiga **todas** las variables exigidas por la normatividad (por ejemplo: Tipo de Identificación, Número de Identificación, Nombres, Apellidos, Sexo Biológico, Fecha de Nacimiento, Código DANE del municipio de residencia, etc.).
4. **Tipificación de Datos:** Por cada variable seleccionada, añada una columna definiendo qué **tipo de dato** utilizará en la base de datos (Ej: **VARCHAR** para texto, **DATE** para fechas, **INT** para números enteros).

Guarde este documento, ya que será la base técnica para la programación de la base de

datos en las próximas clases.